BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
1	**Đ**	**S**	**Đ**	**Đ**
2	**Đ**	**Đ**	**Đ**	**S**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	6	82	12	7

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Đáp án A. Câu "17 là số nguyên tố" là một câu khẳng định có tính đúng sai xác định (và là khẳng định đúng), do đó nó là một mệnh đề toán học. Các câu ở phương án B, C, D lần lượt là câu cảm thán, câu hỏi và câu cầu khiến nên không phải mệnh đề.

Câu 2. Đáp án B. Phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu với mọi $\forall x \in \mathbb{R}$, $P(x)$ là $\exists x \in \mathbb{R}$, $\overline{P(x)}$. Do đó, phủ định của $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 3x + 2 > 0$ là $\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 3x + 2 \leq 0$.

Câu 3. Đáp án C. Phương trình $(2x-1)(x^2-4) = 0 \iff \left[\begin{array}{l} 2x-1=0 \\ x^2-4=0 \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{1}{2} \\ x = 2 \\ x = -2 \end{array}\right.$. Do $x \in \mathbb{N}$ nên ta chỉ nhận nghiệm tự nhiên duy nhất là $x = 2$. Vậy $A = \{2\}$.

Câu 4. Đáp án D. Một tập hợp hữu hạn có n phần tử thì có tổng cộng 2^n tập hợp con. Tập hợp $X = \{a;\, b;\, c\}$ có 3 phần tử nên số tập con của X là $2^3 = 8$.

Câu 5. Đáp án A. Bất phương trình $2x - 3y + 5 > 0$ có dạng bậc nhất đối với hai ẩn x và y. Các bất phương trình ở phương án B, C có chứa x^2, y^2, phương án D chứa tích xy nên không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 6. Đáp án B. Thay tọa độ điểm (2; 1) vào vế trái của bất phương trình: $2(2) - 1 + 3 = 4 - 1 + 3 = 6 \geq 0$ (thỏa mãn). Các điểm (1; 6), (0; 4), $(-3;\, 1)$ khi thay vào đều cho giá trị âm.

Câu 7. Đáp án C. Thay cặp số (0; 1) vào hệ: $\begin{cases} 0 + 1 - 2 = -1 \leq 0 \\ 2(0) - 3(1) + 6 = 3 > 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Do đó (0; 1) là nghiệm của hệ bất phương trình.

Câu 8. Đáp án D. Bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \geq 0$ chính là đường thẳng có phương trình $3x - 2y + 6 = 0$.

Câu 9. Đáp án A. Ta có $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$.

Câu 10. Đáp án B. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 49.$$

Suy ra $BC = \sqrt{49} = 7$.

Câu 11. Đáp án C. Ta nhận thấy $a^2 + b^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2 = c^2$. Theo định lý Pythagore đảo, tam giác ABC vuông tại C với cạnh huyền $c = 10$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông bằng nửa cạnh huyền: $R = \dfrac{c}{2} = \dfrac{10}{2} = 5$.

Câu 12. Đáp án D. Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác, ta có $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=[-2;\,4]$ và $B=(1;\,+\infty)$.

a) **Đúng.** Vì $-2 \le 0 \le 4$ nên $0 \in [-2;\,4] = A$.

b) **Sai.** Tập hợp $B=\{x \in \mathbb{R} \mid x>1\}$ là khoảng $(1;\,+\infty)$, không phải nửa khoảng $[1;\,+\infty)$ (vì không chứa điểm 1).

c) **Đúng.** Giao của hai tập hợp $A \cap B = [-2;\,4] \cap (1;\,+\infty) = (1;\,4]$.

d) **Đúng.** Hiệu của hai tập hợp $A \setminus B$ là tập hợp gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Vì $B=(1;\,+\infty)$ nên $A \setminus B = [-2;\,4] \setminus (1;\,+\infty) = [-2;\,1]$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a=7$, $b=5$, $c=6$.

a) **Đúng.** Nửa chu vi tam giác là $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{7+5+6}{2}=9$.

b) **Đúng.** Áp dụng hệ quả định lý côsin: $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{5^2+6^2-7^2}{2\cdot 5\cdot 6}=\dfrac{12}{60}=\dfrac{1}{5}>0$. Vì $\cos A>0$ nên góc A là góc nhọn.

c) **Đúng.** Theo tính toán ở trên, $\cos A=\dfrac{1}{5}$.

d) **Sai.** Áp dụng công thức Heron, diện tích tam giác ABC là:

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{9(9-7)(9-5)(9-6)}=\sqrt{9\cdot 2\cdot 4\cdot 3}=\sqrt{216}=6\sqrt{6}.$$

Do đó mệnh đề khẳng định diện tích bằng $12\sqrt{6}$ là sai.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Đáp số: 6. Đường thẳng d đi qua hai điểm $(4;\,0)$ và $(0;\,2)$ nên có phương trình đoạn chắn $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{2}=1 \iff x+2y=4$. Điểm gốc tọa độ $O(0;\,0)$ thuộc miền không bị gạch chéo. Thay $(0;\,0)$ vào biểu thức $x+2y$ ta được $0+2(0)=0\le 4$. Do đó, miền nghiệm không bị gạch chéo (kể cả bờ d) là miền nghiệm của bất phương trình $x+2y\le 4$. Đồng nhất với dạng $x+by\le c$, ta có $b=2$ và $c=4$. Vậy $T=b+c=2+4=6$.

Câu 2. Đáp số: 82. Xét tam giác ABC, ta có tổng ba góc trong tam giác bằng $180°$:

$$\widehat{B}=180°-(\widehat{A}+\widehat{C})=180°-(60°+75°)=45°.$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC:

$$\frac{AB}{\sin C}=\frac{AC}{\sin B} \implies AB=\frac{AC\cdot \sin C}{\sin B}=\frac{60\cdot \sin 75°}{\sin 45°}.$$

Ta có $\sin 75°=\sin(45°+30°)=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ và $\sin 45°=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Suy ra:

$$AB=\frac{60\cdot \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}=30(\sqrt{3}+1)\approx 30\times 2{,}73205=81{,}9615 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, khoảng cách giữa A và B là 82 m.

Câu 3. Đáp số: 12. Gọi A là tập hợp học sinh thích môn Bóng đá, B là tập hợp học sinh thích môn Bóng rổ. Theo giả thiết: $|A|=28$, $|B|=23$. Số học sinh thích ít nhất một môn thể thao là:

$$|A\cup B|=45-6=39.$$

Áp dụng công thức cộng số phần tử của hai tập hợp:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \implies |A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 28 + 23 - 39 = 12.$$

Vậy có 12 học sinh thích cả hai môn Bóng đá và Bóng rổ.

Câu 4. Đáp số: 7. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ.$$

Vì $\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ nên:

$$BC^2 = 9 + 25 - 30 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 34 + 15 = 49 \implies BC = \sqrt{49} = 7.$$

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$. Áp dụng công thức lượng giác cơ bản $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ta có:

$$\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$

Thay $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ và $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$ vào biểu thức P:

$$P = \frac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha} = \frac{2 \cdot \left(\frac{4}{5}\right) - 3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)}{\frac{4}{5} + \left(-\frac{3}{5}\right)} = \frac{\frac{8}{5} + \frac{9}{5}}{\frac{1}{5}} = \frac{\frac{17}{5}}{\frac{1}{5}} = 17.$$

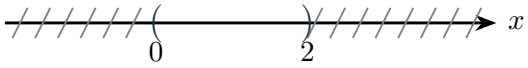
Vậy giá trị của biểu thức P bằng 17.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = [-3;\ 2)$ và $B = (0;\ 5]$.

a) Xác định các tập hợp:

- $A \cup B = [-3;\ 2) \cup (0;\ 5] = [-3;\ 5]$.
- $A \cap B = [-3;\ 2) \cap (0;\ 5] = (0;\ 2)$.
- $A \setminus B = [-3;\ 2) \setminus (0;\ 5] = [-3;\ 0]$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B = (0;\ 2)$ trên trục số:



Câu 3. Vì độ dài của đoạn A là $(m+3) - (m-1) = 4 > 0$ nên tập hợp $A = [m-1;\ m+3]$ luôn khác rỗng với mọi $m \in \mathbb{R}$. Để A là tập con của $B = (-2;\ 4)$, tức là mọi phần tử của A đều thuộc khoảng $(-2;\ 4)$, điều kiện cần và đủ là:

$$\begin{cases} m - 1 > -2 \\ m + 3 < 4 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -1 \\ m < 1 \end{cases} \iff -1 < m < 1.$$

Vậy tất cả các giá trị thực của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán là $m \in (-1;\ 1)$.

Câu 4. a) Gọi $x \geq 0$ và $y \geq 0$ lần lượt là số đơn vị sản phẩm loại A và loại B mà xưởng sản xuất trong một ngày.

- Khối lượng thép cần dùng là: $2x + y$ (kg). Vì lượng thép sẵn có tối đa là 10 kg nên ta có bất phương trình:

$$2x + y \leq 10.$$

- Thời gian máy hoạt động là: $x + 2y$ (giờ). Vì máy hoạt động tối đa 8 giờ mỗi ngày nên ta có bất phương trình:

$$x + 2y \leq 8.$$

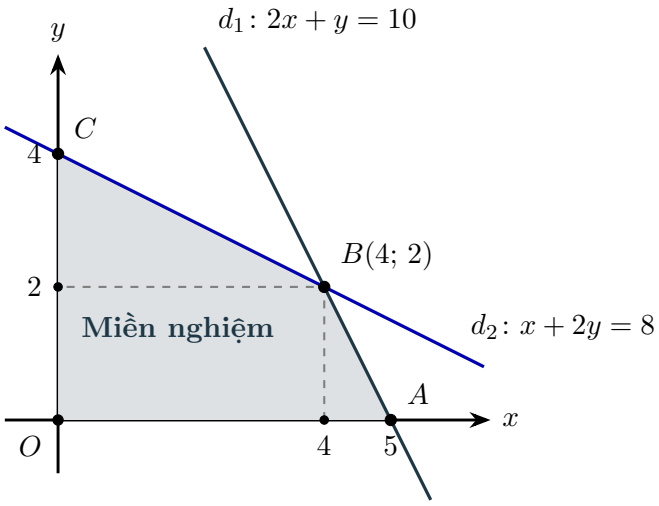
Vậy hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x và y là:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 10 \\ x + 2y \leq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

b) Tổng lợi nhuận xưởng thu được mỗi ngày là biểu thức mục tiêu:

$$F(x;\, y) = 400x + 300y \quad \text{(nghìn đồng)}.$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trong mặt phẳng tọa độ Oxy dưới đây:



Tọa độ các đỉnh của tứ giác $OABC$ là:

- $O(0;\, 0)$, $A(5;\, 0)$, $C(0;\, 4)$.
- $B(4;\, 2)$ là giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 (nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$).

Tính giá trị của biểu thức lợi nhuận $F(x;\, y)$ tại các đỉnh:

- Tại $O(0;\, 0)$: $F(0;\, 0) = 400(0) + 300(0) = 0$ (nghìn đồng).
- Tại $A(5;\, 0)$: $F(5;\, 0) = 400(5) + 300(0) = 2\,000$ (nghìn đồng).
- Tại $B(4;\, 2)$: $F(4;\, 2) = 400(4) + 300(2) = 1\,600 + 600 = 2\,200$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0;\, 4)$: $F(0;\, 4) = 400(0) + 300(4) = 1\,200$ (nghìn đồng).

So sánh giá trị tại các đỉnh, ta thấy giá trị lớn nhất của $F(x;\, y)$ là 2 200 nghìn đồng, đạt được khi $x = 4$ và $y = 2$.

Kết luận: Xưởng cần sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại A và 2 đơn vị sản phẩm loại B mỗi ngày để đạt lợi nhuận lớn nhất là 2 200 000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng).